A Periodic Table of the Finite Simple Groups

Every finite simple group appears exactly once, in its simplest form. Columns are grouped by rank; the vertical axis is the field size q.

TYPE

- 🟥 Cyclic groups
- 🟪 Alternating groups
- 🟦 Chevalley groups
- 🟩 Steinberg groups
- 🟨 Suzuki and Ree groups
- 🟪 Sporadic groups

HOW TO READ A CELL

≅ $A_2(2)$ — other descriptions of the same group

$A_1(7)$ — the group

$7(7^2-1)/2$ — prime factorisation of its order

AN EMPTY CELL

the group is not defined there, or is not simple, or it is isomorphic to one printed elsewhere — every group appears only under its simplest name:

$A_2(1) \to C_3$
$A_1(4), A_1(5) \to A_5\ [\,A_4(1)\,]$
$A_1(9) \to A_6\ [\,A_5(1)\,]$

$A_2(2) \to A_1(7)$
$A_3(2) \to A_8\ [\,A_7(1)\,]$
${}^2A_3(2) \to B_2(3)$

$C_n(q)$, q even $\to B_n(q)$
$B_2(2)' \to A_6\ [\,A_5(1)\,]$
$G_2(2)' \to {}^2A_2(3)$

${}^2G_2(3)' \to A_1(8)$

FAMILIES

$A_n(q) = L_{n+1}(q)$ — Linear
$B_n(q) = O_{2n+1}(q)$ — Orthogonal (odd)
$C_n(q) = S_{2n}(q)$ — Symplectic
$D_n(q) = O^+_{2n}(q)$ — Orthogonal (plus)

$G_2(q)$ — Exceptional G_2
$F_4(q)$ — Exceptional F_4
$E_6(q)$ — Exceptional E_6
$E_7(q)$ — Exceptional E_7

$E_8(q)$ — Exceptional E_8
${}^2A_n(q) = U_{n+1}(q)$ — Unitary
${}^2D_n(q) = O^-_{2n}(q)$ — Orthogonal (minus)
${}^3D_4(q)$ — Triality

${}^2E_6(q)$ — Twisted E_6
${}^2B_2(q)$ — Suzuki
${}^2G_2(q)$ — Ree (small)
${}^2F_4(q)$ — Ree (large)

q	cyclic C_p	rank 1 A_1	rank 2 A_2	B_2	G_2	${}^2A_2$	${}^2B_2$	${}^2G_2$	rank 3 A_3	B_3	C_3	${}^2A_3$
1 "F_1"												
2 prime	C_2 2									≅ $C_3(2)$ $B_3(2)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$		
3 prime	≅ $A_2(1)$ C_3 3		$A_2(3)$ $2^4 \cdot 3^3 \cdot 13$	≅ ${}^2A_3(2)$ $B_2(3)$ $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5$	$G_2(3)$ $2^6 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 13$	≅ $G_2(2)'$ ${}^2A_2(3)$ $2^5 \cdot 3^3 \cdot 7$			$A_3(3)$ $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 13$	$B_3(3)$ $2^9 \cdot 3^9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	$C_3(3)$ $2^9 \cdot 3^9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	${}^2A_3(3)$ $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7$
2^2 4			$A_2(4)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$	≅ $C_2(4)$ $B_2(4)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17$	$G_2(4)$ $2^{12} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13$	${}^2A_2(4)$ $2^6 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13$			$A_3(4)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 17$	≅ $C_3(4)$ $B_3(4)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17$		${}^2A_3(4)$ $2^{12} \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 13 \cdot 17$
5 prime	C_5 5		$A_2(5)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 31$	$B_2(5)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 13$	$G_2(5)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 31$	${}^2A_2(5)$ $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$			$A_3(5)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^6 \cdot 13 \cdot 31$	$B_3(5)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^9 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$	$C_3(5)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^9 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$	${}^2A_3(5)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 13$
7 prime	C_7 7	≅ $A_2(2)$ $A_1(7)$ $2^3 \cdot 3 \cdot 7$	$A_2(7)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^3 \cdot 19$	$B_2(7)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^4$	$G_2(7)$ $2^8 \cdot 3^3 \cdot 7^6 \cdot 19 \cdot 43$	${}^2A_2(7)$ $2^7 \cdot 3 \cdot 7^3 \cdot 43$			$A_3(7)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^6 \cdot 19$	$B_3(7)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^9 \cdot 19 \cdot 43$	$C_3(7)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^9 \cdot 19 \cdot 43$	${}^2A_3(7)$ $2^{10} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^6 \cdot 43$
2^3 8		≅ ${}^2G_2(3)'$ $A_1(8)$ $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$	$A_2(8)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 73$	≅ $C_2(8)$ $B_2(8)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13$	$G_2(8)$ $2^{18} \cdot 3^5 \cdot 7^2 \cdot 19 \cdot 73$	${}^2A_2(8)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 19$	${}^2B_2(8)$ $2^6 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$		$A_3(8)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 73$	≅ $C_3(8)$ $B_3(8)$ $2^{27} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 73$		${}^2A_3(8)$ $2^{18} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19$
3^2 9			$A_2(9)$ $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	$B_2(9)$ $2^8 \cdot 3^8 \cdot 5^2 \cdot 41$	$G_2(9)$ $2^8 \cdot 3^{12} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 73$	${}^2A_2(9)$ $2^5 \cdot 3^6 \cdot 5^2 \cdot 73$			$A_3(9)$ $2^{10} \cdot 3^{12} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 41$	$B_3(9)$ $2^{12} \cdot 3^{18} \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 41 \cdot 73$	$C_3(9)$ $2^{12} \cdot 3^{18} \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 41 \cdot 73$	${}^2A_3(9)$ $2^9 \cdot 3^{12} \cdot 5^3 \cdot 41 \cdot 73$
11 prime	C_{11} 11	$A_1(11)$ $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$	$A_2(11)$ $2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 19$	$B_2(11)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11^4 \cdot 61$	$G_2(11)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^6 \cdot 19 \cdot 37$	${}^2A_2(11)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11^3 \cdot 37$			$A_3(11)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^6 \cdot 19 \cdot 61$	$B_3(11)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^9 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 61$	$C_3(11)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^9 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 61$	${}^2A_3(11)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 11^6 \cdot 37 \cdot 61$
13 prime	C_{13} 13	$A_1(13)$ $2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13$	$A_2(13)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 13^3 \cdot 61$	$B_2(13)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^4 \cdot 17$	$G_2(13)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 7^2 \cdot 13^6 \cdot 61 \cdot 157$	${}^2A_2(13)$ $2^4 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 13^3 \cdot 157$			$A_3(13)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^6 \cdot 17 \cdot 61$	$B_3(13)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^9 \cdot 17 \cdot 61 \cdot 157$	$C_3(13)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^9 \cdot 17 \cdot 61 \cdot 157$	${}^2A_3(13)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^6 \cdot 17 \cdot 157$
2^4 16		$A_1(16)$ $2^4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$	$A_2(16)$ $2^{12} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17$	≅ $C_2(16)$ $B_2(16)$ $2^{16} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17^2 \cdot 257$	$G_2(16)$ $2^{24} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^2 \cdot 241$	${}^2A_2(16)$ $2^{12} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17^2 \cdot 241$			$A_3(16)$ $2^{24} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^2 \cdot 257$	≅ $C_3(16)$ $B_3(16)$ $2^{36} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^3 \cdot 241 \cdot 257$		${}^2A_3(16)$ $2^{24} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17^3 \cdot 241 \cdot 257$
17 prime	C_{17} 17	$A_1(17)$ $2^4 \cdot 3^2 \cdot 17$	$A_2(17)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 17^3 \cdot 307$	$B_2(17)$ $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 17^4 \cdot 29$	$G_2(17)$ $2^{10} \cdot 3^5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^6 \cdot 307$	${}^2A_2(17)$ $2^6 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^3$			$A_3(17)$ $2^{13} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 17^6 \cdot 29 \cdot 307$	$B_3(17)$ $2^{15} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^9 \cdot 29 \cdot 307$	$C_3(17)$ $2^{15} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^9 \cdot 29 \cdot 307$	${}^2A_3(17)$ $2^{11} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^6 \cdot 29$
19 prime	C_{19} 19	$A_1(19)$ $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 19$	$A_2(19)$ $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 19^3 \cdot 127$	$B_2(19)$ $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 19^4 \cdot 181$	$G_2(19)$ $2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 19^6 \cdot 127$	${}^2A_2(19)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 19^3$			$A_3(19)$ $2^7 \cdot 3^7 \cdot 5^2 \cdot 19^6 \cdot 127 \cdot 181$	$B_3(19)$ $2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 19^9 \cdot 127 \cdot 181$	$C_3(19)$ $2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 19^9 \cdot 127 \cdot 181$	${}^2A_3(19)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 19^6 \cdot 181$
23 prime	C_{23} 23	$A_1(23)$ $2^3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23$	$A_2(23)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 23^3 \cdot 79$	$B_2(23)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11^2 \cdot 23^4 \cdot 53$	$G_2(23)$ $2^8 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 13^2 \cdot 23^6 \cdot 79$	${}^2A_2(23)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13^2 \cdot 23^3$			$A_3(23)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 23^6 \cdot 53 \cdot 79$	$B_3(23)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 13^2 \cdot 23^9 \cdot 53 \cdot 79$	$C_3(23)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 13^2 \cdot 23^9 \cdot 53 \cdot 79$	${}^2A_3(23)$ $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 11^2 \cdot 13^2 \cdot 23^6 \cdot 53$
5^2 25		$A_1(25)$ $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13$	$A_2(25)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$	$B_2(25)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^8 \cdot 13^2 \cdot 313$	$G_2(25)$ $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^{12} \cdot 7 \cdot 13^2 \cdot 31 \cdot 601$	${}^2A_2(25)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5^6 \cdot 13^2 \cdot 601$			$A_3(25)$ $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5^{12} \cdot 7 \cdot 13^2 \cdot 31 \cdot 313$	$B_3(25)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^{18} \cdot 7 \cdot 13^3 \cdot 31 \cdot 313 \cdot 601$	$C_3(25)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^{18} \cdot 7 \cdot 13^3 \cdot 31 \cdot 313 \cdot 601$	${}^2A_3(25)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^{12} \cdot 13^3 \cdot 313 \cdot 601$
3^3 27		$A_1(27)$ $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 13$	$A_2(27)$ $2^4 \cdot 3^9 \cdot 7 \cdot 13^2 \cdot 757$	$B_2(27)$ $2^6 \cdot 3^{12} \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^2 \cdot 73$	$G_2(27)$ $2^6 \cdot 3^{18} \cdot 7^2 \cdot 13^2 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 757$	${}^2A_2(27)$ $2^5 \cdot 3^9 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 37$		${}^2G_2(27)$ $2^3 \cdot 3^9 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 37$	$A_3(27)$ $2^7 \cdot 3^{18} \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^3 \cdot 73 \cdot 757$	$B_3(27)$ $2^9 \cdot 3^{27} \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^3 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 757$	$C_3(27)$ $2^9 \cdot 3^{27} \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^3 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 757$	${}^2A_3(27)$ $2^7 \cdot 3^{18} \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^2 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73$
29 prime	C_{29} 29	$A_1(29)$ $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 29$	$A_2(29)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 29^3 \cdot 67$	$B_2(29)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 29^4 \cdot 421$	$G_2(29)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 29^6 \cdot 67 \cdot 271$	${}^2A_2(29)$ $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 29^3 \cdot 271$			$A_3(29)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 29^6 \cdot 67 \cdot 421$	$B_3(29)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 29^9 \cdot 67 \cdot 271 \cdot 421$	$C_3(29)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 29^9 \cdot 67 \cdot 271 \cdot 421$	${}^2A_3(29)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 29^6 \cdot 271 \cdot 421$
31 prime	C_{31} 31	$A_1(31)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 31$	$A_2(31)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 31^3 \cdot 331$	$B_2(31)$ $2^{12} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot 31^4 \cdot 37$	$G_2(31)$ $2^{12} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 19 \cdot 31^6 \cdot 331$	${}^2A_2(31)$ $2^{11} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 19 \cdot 31^3$			$A_3(31)$ $2^{13} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 13 \cdot 31^6 \cdot 37 \cdot 331$	$B_3(31)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31^9 \cdot 37 \cdot 331$	$C_3(31)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31^9 \cdot 37 \cdot 331$	${}^2A_3(31)$ $2^{16} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31^6 \cdot 37$
2^5 32		$A_1(32)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 31$	$A_2(32)$ $2^{15} \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 31^2 \cdot 151$	≅ $C_2(32)$ $B_2(32)$ $2^{20} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11^2 \cdot 31^2 \cdot 41$	$G_2(32)$ $2^{30} \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 31^2 \cdot 151 \cdot 331$	${}^2A_2(32)$ $2^{15} \cdot 3^2 \cdot 11^2 \cdot 31 \cdot 331$	${}^2B_2(32)$ $2^{10} \cdot 5^2 \cdot 31 \cdot 41$		$A_3(32)$ $2^{30} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 31^3 \cdot 41 \cdot 151$	≅ $C_3(32)$ $B_3(32)$ $2^{45} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 31^3 \cdot 41 \cdot 151 \cdot 331$		${}^2A_3(32)$ $2^{30} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 11^3 \cdot 31^2 \cdot 41 \cdot 331$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	p prime C_p p	$A_1(q)$ $q(q^2-1)/\gcd(2,q-1)$	$A_2(q)$ $q^3(q^3-1)(q^2-1)/\gcd(3,q-1)$	$B_2(q)$ $q^4(q^4-1)(q^2-1)/\gcd(2,q-1)$	$G_2(q)$ $q^6(q^6-1)(q^2-1)$	${}^2A_2(q)$ $q^3(q^3+1)(q^2-1)/\gcd(3,q+1)$	${}^2B_2(2^{2m+1})$ $2^{4m+2}(2^{4m+2}+1)(2^{2m+1}-1)$	${}^2G_2(3^{2m+1})$ $3^{6m+3}(3^{6m+3}+1)(3^{2m+1}-1)$	$A_3(q)$ $q^6(q^4-1)(q^3-1)(q^2-1)/\gcd(4,q-1)$	$B_3(q)$ $q^9(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)/\gcd(2,q-1)$	$C_3(q)$ $q^9(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)/\gcd(2,q-1)$	${}^2A_3(q)$ $q^6(q^4-1)(q^3+1)(q^2-1)/\gcd(4,q+1)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

q = size of the field

Sporadic groups

Mathieu M_{11} $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$	Mathieu M_{12} $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 11$	Mathieu M_{22} $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$	Mathieu M_{23} $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$	Mathieu M_{24} $2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$
Janko J_1 $2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 19$	Hall–Janko J_2 $2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$	Janko J_3 $2^7 \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 19$	Janko J_4 $2^{21} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37 \cdot 43$	
Higman–Sims HS $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$	McLaughlin McL $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$	Held He $2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 17$	Rudvalis Ru $2^{14} \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 29$	Suzuki Suz $2^{13} \cdot 3^7 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$
O'Nan O'N $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 11 \cdot 19 \cdot 31$	Conway Co_1 $2^{21} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23$	Conway Co_2 $2^{18} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$	Conway Co_3 $2^{10} \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$	
Fischer Fi_{22} $2^{17} \cdot 3^9 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	Fischer Fi_{23} $2^{18} \cdot 3^{13} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 23$	Fischer Fi_{24}' $2^{21} \cdot 3^{16} \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 23 \cdot 29$		
Harada–Norton HN $2^{14} \cdot 3^6 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 19$	Lyons Ly $2^8 \cdot 3^7 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 31 \cdot 37 \cdot 67$	Thompson Th $2^{15} \cdot 3^{10} \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31$	Baby Monster B $2^{41} \cdot 3^{13} \cdot 5^6 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47$	Monster M $2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71$

CLASSIFICATION THEOREM

Every finite simple group is cyclic of prime order, alternating of degree n ≥ 5, a group of Lie type, or one of the 26 sporadic groups. This poster shows every one of them, each exactly once.

NOTES

- After the cyclic column the columns are grouped by rank: every family with a simple group of rank 1, then of rank 2, and so on.
- E_8 is the last family to appear, so from rank 9 onwards every block is the same six classical families — hence the ellipsis.
- Row q = 1: over "the field with one element" a group of Lie type degenerates to its Weyl group — for type A_n the symmetric group S_{n+1} — whose simple part is A_{n+1}, just as the simple part of $GL_{n+1}(q)$ is $A_n(q) = L_{n+1}(q)$. Only type A is simple there, so that row is exactly the alternating groups.
- "$A_n(1)$" is a position on this table, not a received notation: there is no field with one element, and the q → 1 limit is a heuristic of Tits'. Each group in that row is printed under its own name, A_{n+1}.
- A cell carrying a parameter shows the generic order formula in place of a prime factorisation, and so does a cell whose factorisation is too long to print.
- $C_n(q) \cong B_n(q)$ for q even, so only the odd-q cells of the C columns are printed.
- ${}^2B_2(q)$ and ${}^2F_4(q)$ exist for $q = 2^{2m+1}$ and ${}^2G_2(q)$ for $q = 3^{2m+1}$ (m ≥ 1); their other rows are empty.
- ${}^2F_4(2)$ is not simple, but its derived subgroup — the Tits group — is, and is printed in that cell.
- The 26 sporadic groups belong to no family of Lie type; they are shown in their own strip.
- A symbol with a subscript and no field is a group over "F_1": C_p is cyclic of order p and A_m is alternating of degree m. With a field, $A_n(q)$ is linear and $C_n(q)$ symplectic — the argument tells them apart.